*Universidad Nacional del Sur*
*Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación*

# Tecnología de Programación (TdP)

*Segundo Cuatrimestre 2024*

***Planilla de Corrección Proyecto 1***
***Comisión 37***

| *Nota final:* D | **Desaprobado** |
|---|---|

| **Análisis preliminar del proyecto:** *descarga y compilación del código fuente; uso de la aplicación en ejecución.* | |
|---|---|
| ¿Todos los alumnos mostraron actividad en el uso del repositorio y las defensas? | **SI**<br>- Se observan commits de consideración de todos los alumnos. |
| ¿El código se compila? | **SI.**<br>- El código se compila correctamente, y ante la ejecución se visualizan un errore por consola, no encuentra el archivo ranking.<br>Tambien se visualizan multiples excepciones con respecto al ranking mientras se esta jugando |
| ¿El juego muestra tiempo, puntaje y vidas en todo momento? ¿El juego implementa dos modos de juego diferentes? ¿El juego opera el ranking de forma consistente? | **SI**<br>El juego muestra el puntaje, tiempo restante del nivel, vidas restantes y nivel, aunque no estas alineados los valores con los labels que indican a que corresponden.<br>El ranking funciona, no guarda ningun puntaje. |
| ¿El juego se comporta como se espera (estado inicial, condición de finalización, transición de como mínimo 3 niveles)? | **NO**<br>- El juego se comporta como se espera aunque se detectan varios bugs, las colisiones se traban y el jugador se traba tambien.<br>- La transicion entre los niveles es la correcta pero cuando termina el nivel 3 pasa al nivel 2 y si no muere en el nivel 2 queda jugando en el nivel 3 por siempre porque juega con niveles negativos. |
| ¿El juego se comporta como se espera ante la interacción con los power-ups (cambio de estado, cambio de sprites)? | **SI**<br>- El juego se comporta como se espera ante la interacción de los power-ups. Los cambios de estado y los sprites son los correctos. |
| ¿El juego se comporta como se espera ante la interacción con los enemigos (condición para muerte, estados intermedios de enemigos tales como tortuga)? | **SI**<br>- Los lakitu se achican y vuelven a aparecer de manera intermitente.<br>- Los spiny aparecen del cielo desde la nada, sin que se vea que los lanza un lakitu<br>- Si Mario se muere en el nivel 3 despues de que se queda sin vidas empieza un conteo de vidas en negativo |
| ¿El juego se comporta como se espera respecto del lanzamiento de bolas de fuego? | **SI**<br>- Las bolas de fuego tienen una funcionalidad aceptable, pero cuando mario esta avanzando no puede lanzar bolas. |
| Virtudes de la GUI y usabilidad | -Ambos modos tienen una grafica correcta, y son bien diferentes entre ellos. |

| | |
|---|---|
| Debilidades de la GUI y usabilidad | **Si.**<br>- Mario se traba cuando colisiona con los bloques. En algunas ocaciones Mario se queda atrapado en un bloque sólido que la unica forma de salir es reiniciando el juego.<br>- Se observan bugs al interactuar con los power-ups, hay veces que mario los recolecta del los bloques de pregunta solo caminando sobre ellos sin colisionarlos desde abajo. En otras ocaciones funciona correctamente.<br>-Cuando se colisiona con los bloques de pregunta no se ve representado graficamente. Cuando mario agarra los power-ups sin colisionar antes, sa la sensacion de que no funciona la colision con la plataforma.<br>-Para avanzar saltando al mismo tiempo, hay que primero saltar y mientras Mario esta saltando avanzar. De la otra forma no funciona.<br>- Si Mario esta avanzando y saltando al mismo tiempo, cuando Mario llega al piso, éste avanza pero la gráfica muestra a Mario quieto, hay que cambiar de direccion para que aparezca de nuevo el gif.<br>-Se observan bugs cuando mario quiere colisionar con los power-ups.<br>-Se puede observar en algunos casos que mario camina por el medio del bloque<br>-No se leer los botones del menu<br>-No se entiende bien donde se ingresa el nombre |
| Errores y/o características que deberían modificarse | **Si.**<br>-Cuando pasa el nivel 3 se reinicia el nivel dos ocasionando que el jugador nunca gane el juego. Cuando termina el nivel 3 deberia cargar un nivel 4 o terminar el juego, anunciado al jugador que gano.<br>-Si el jugador pierde todas las vidas transitando el nivel 3, entra en ciclo infinito permitiendo al usuario jugar con vidas en negativo hasta que se cansa y cierra la aplicacion.<br>-No guarda el ranking en ningun momento. |

(sigue debajo)

| **Análisis preliminar del proyecto:** *diagramas reducidos, extendidos y de secuencia.* | |
|---|---|
| ¿Se encuentran accesibles los *diagramas reducidos* y *extendidos* de clases de cada una de las defensas? | **NO.**<br>- El diagrama reducido de la sexta y séptima defensa no se encuentra disponible. |
| ¿Se encuentran accesibles los *diagramas de secuencia* solicitados para la defensa correspondiente? | **SI** |
| ¿Se encuentran accesibles los *diagramas reducido y completo de clases* de la entrega final? | **SI**<br>- EL diagrama reducido es correcto, pero se recomienda que las clases no sean modeladas como grandes rectángulos vacíos, sino considerar que, si la herramienta no permite invisibilizar las operaciones de forma adecuada (quitarlas pero reduciendo el tamaño de los rectángulos).<br>-Todas las relaciones tienen nombres y cardinalidad<br>-En el diagrama reducido no se distingue como se aplica el patron visitor. |

(sigue debajo)

| **Análisis del código fuente:** *inspección del código fuente entregado.* | |
|---|---|
| ¿El código fuente se encuentra adecuadamente organizado en paquetes? | **SI** |
| ¿El código exhibe de forma consistente y adecuada las prácticas propuestas por Clean Code? | **SI/NO.**<br>- El código es claro y legible, los nombres de los atributos y métodos son correctos al igual que la identación del código.<br>Aunque se observa que no hay un buen manejo de contantes. En muchos lugares de código acceden a los mismos valores, como por ejemplo, nombre de imágenes, distancias XY, direccion “DERECHA”, “IZQUIERDA”, etc, que son valores numéricos o strings, si en un futuro eso debe cambiar por algún requerimiento nuevo, hay que recorrer todo el código cambiando los valores. Se recomienda el uso de constantes haciendo más facil de modificar en un futuro (solo en un lugar) |
| ¿Existe una adecuada división de responsabilidades entre las clases que implementan cuestiones de lógica/gráfica? | **NO.**<br>-Si bien en el diagrama modelan el patron Observer que las entidades lógicas sean representadas de manera gráfica, en el código todas las entidades lógicas acceden a la fabrica de sprites y le pasan por parámetros los nombres de las imagenes que deben mostrar. Tanto las entidades como los estados de Mario no deben porque conocer el nombre de la imagen del sprite a mostrar. |
| ¿Se implementa de forma consistente la detección de colisiones? | **SI** |
| ¿Se implementa de forma consistente la resolución de colisiones? | **SI** |
| ¿Se implementa de forma consistente los diferentes estados de Mario? | **SI** |
| Virtudes | **SI/NO.**<br>- Observaciones. |
| Debilidades | **Si.**<br>-Se observa el uso de String para caracterizar valores constantes como, por ejemplo, direcciones de movimientos. Esto es una muy mala decisión de implementación. Se espera el uso de valores mediante la generación de constantes (código más legible y mantenible).<br>-Se observan excepciones mientras se esta jugando. |
| Errores y/o características que deberían modificarse | **SI/NO.** |